

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 11
(Laravel : Introduction)



Oleh:

(Rifqi M Raamdani)

(2311104044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Laravel adalah framework PHP yang menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) untuk membangun aplikasi web yang terstruktur, modular, dan mudah dikelola. Blade merupakan templating engine bawaan Laravel yang memungkinkan penggunaan sintaks sederhana seperti inheritance layout, kontrol perulangan, dan kondisional dalam berkas tampilan. Routing di Laravel memetakan URL ke fungsi atau controller tertentu, sementara asset management memudahkan pengelolaan file statis seperti CSS, JavaScript, dan gambar melalui helper `asset()`.

B. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk mengenalkan konsep dasar Laravel, termasuk pembuatan route, controller, view dengan Blade, penggunaan layout, serta pengelolaan asset. Mahasiswa diharapkan mampu membuat halaman web dinamis sederhana, menerapkan inheritance template, dan memahami alur kerja dasar Laravel dalam pengembangan web..

BAB II

HASIL

A. UNGUIDED (Tugas Mandiri)

(

1. Soal 1:

1.1 TUGAS - Router

1. Buat minimal 5 route tanpa parameter
2. Buat minimal 3 route dengan parameter
3. Buat minimal 3 route dengan optional parameter

Route yang dibuat nantinya akan diimplementasikan pada tugas besar di mata kuliah teori.

2.1 TUGAS - View

Pada pembelajaran PHP dasar kita pasti sudah mempelajari pengelolaan asset. Pada tugas kali ini terapkan pengelolaan asset pada framework Laravel.

1. Buat folder asset yang didalamnya berisi folder css, js, img.
2. Buat view yang menampilkan gambar yang terletak di folder img
3. Buat view yang mengakses css dan javascript dari folder css dan js.

3.1 TUGAS - BLADE TEMPLATE ENGINE

Kerjakan tugas berikut menggunakan blade

1. Buat perulangan for untuk menampilkan bilangan 1 s.d 10
2. Buat perulangan while untuk menampilkan bilangan 1 s.d 10
3. Buat perulangan foreach untuk menampilkan nilai pada route berikut

```
Route::get('/mahasiswa', function () {  
    $nilai = [80,64,30,76,95];  
    return view('mahasiswa',$nilai);  
});
```

4.1 TUGAS - Controller

1. Buat root yang mengarah ke controller
2. Tampilkan template pada view menggunakan controller

Jawaban:

Source Code:

routes/web.php

```

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\PageController;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

/* ===== ROUTE TANPA PARAMETER ===== */
Route::get('/beranda', fn() => 'Halaman Beranda');
Route::get('/profil', fn() => 'Halaman Profil');
Route::get('/tentang', fn() => 'Halaman Tentang');
Route::get('/kontak', fn() => 'Halaman Kontak');
Route::get('/layanan', fn() => 'Halaman Layanan');

/* ===== ROUTE DENGAN PARAMETER ===== */
Route::get('/produk/{nama}', fn($nama) => "Produk: $nama");
Route::get('/kategori/{jenis}', fn($jenis) => "Kategori: $jenis");
Route::get('/user/{id}', fn($id) => "User ID: $id");

/* ===== ROUTE OPTIONAL PARAMETER ===== */
Route::get('/kendaraan/{jenis?}', fn($jenis = 'motor') =>
    "Jenis Kendaraan: $jenis"
);

Route::get('/kelas/{nama?}', fn($nama = 'TI-11') =>
    "Kelas: $nama"
);

Route::get('/buku/{judul?}/{penulis?}', function ($judul = 'Laravel', $penulis = 'Anonim') {
    return "Judul: $judul | Penulis: $penulis";
});

/* ===== CONTROLLER ===== */
Route::get('/data-mahasiswa', [PageController::class, 'mahasiswa']);

use App\Http\Controllers\NilaiController;

Route::get('/nilai', [NilaiController::class, 'index']);

```

berfungsi sebagai pengatur jalur akses (routing) pada aplikasi Laravel. File ini menentukan URL apa saja yang dapat diakses oleh pengguna dan aksi apa yang dijalankan ketika URL tersebut dibuka. Pada Modul 11, file ini digunakan untuk membuat berbagai jenis route, yaitu route tanpa parameter, route dengan parameter, route dengan parameter opsional, serta route yang terhubung dengan controller. Ketika pengguna mengakses suatu URL melalui browser, Laravel akan membaca file web.php, mencocokkan URL tersebut dengan route yang tersedia, kemudian menjalankan fungsi atau controller yang sesuai dan menampilkan hasilnya ke browser.

Buat PageController.php

app\Http\Controllers\PageController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

class PageController extends Controller
{
    public function mahasiswa()
    {
        $mahasiswa = [
            "Fahmi",
            "Ramdan",
            "Alpin",
            "paisal"
        ];

        return view('mahasiswa', compact('mahasiswa'));
    }
}
```

berfungsi sebagai controller yang menangani logika aplikasi untuk halaman tertentu, seperti data mahasiswa. Controller ini digunakan untuk memisahkan logika program dari routing sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Ketika route yang terhubung dengan PageController diakses, Laravel akan memanggil method yang sesuai di dalam controller tersebut. Method ini kemudian mengolah data jika diperlukan dan mengembalikan hasilnya untuk ditampilkan kepada pengguna.

Buat mahasiswa.blade.php

resources\views\mahasiswa.blade.php

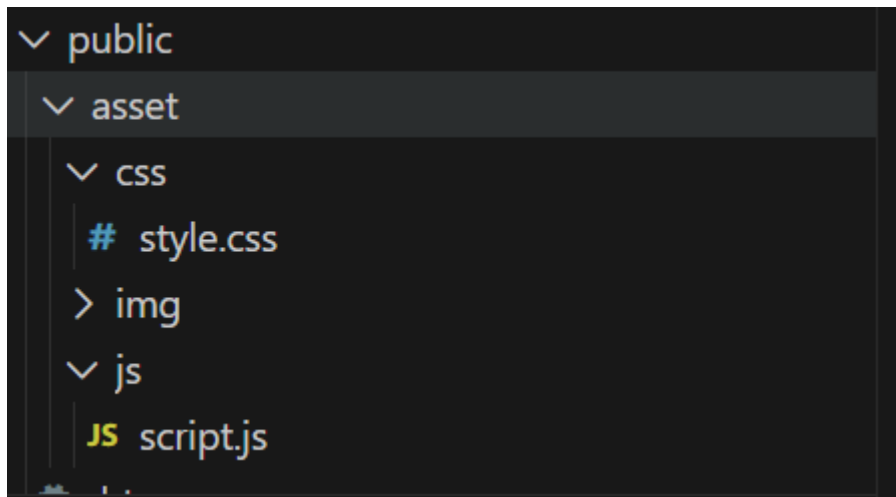


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Data Mahasiswa</title>
</head>
<body>

<h2>Data Mahasiswa</h2>

<ul>
@foreach ($mahasiswa as $mhs)
    <li>{{ $mhs }}</li>
@endforeach
</ul>

</body>
</html>
```



public/asset/css/style.css

```
body {  
    background-color: #f0f8ff;  
    font-family: Arial, sans-serif;  
}  
h2 {  
    color: #2c3e50;  
}
```

public/asset/css/script.js

```
alert("Asset CSS & JS berhasil dimuat");
```

View asset

resources\views\tampilan.blade.php

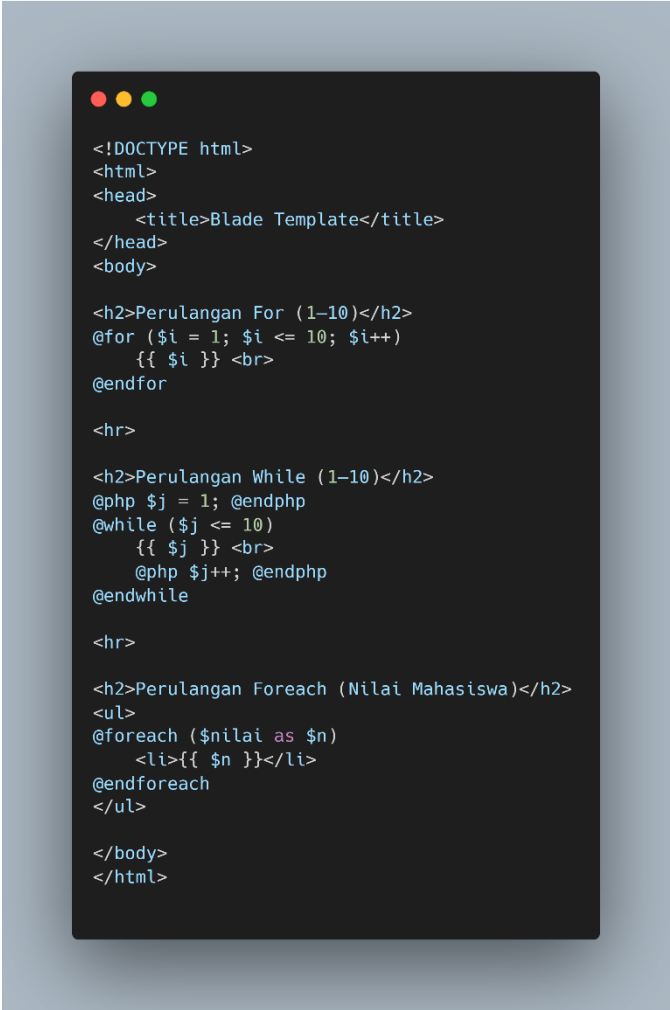
```
<link rel="stylesheet"  
href="{{ asset('asset/css/style.css') }}">  
  
<h1>Halaman Asset</h1>  
  
  
<script src="{{ asset('asset/js/script.js') }}"></script>
```

berfungsi sebagai tempat penyimpanan asset aplikasi seperti file CSS, JavaScript, dan gambar. Asset yang disimpan di folder ini dapat diakses langsung oleh browser dan digunakan untuk mempercantik tampilan serta

menambahkan interaksi pada halaman web. File asset tersebut dipanggil di dalam view menggunakan fungsi `asset()` agar Laravel dapat menghasilkan path yang benar. Dengan penggunaan asset, tampilan aplikasi menjadi lebih menarik dan fungsional.

BLADE LOOP

Buat `resources\views\nilai.blade.php`



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Blade Template</title>
</head>
<body>

<h2>Perulangan For (1-10)</h2>
@for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  {{ $i }} <br>
@endfor

<hr>

<h2>Perulangan While (1-10)</h2>
@php $j = 1; @endphp
@while ($j <= 10)
  {{ $j }} <br>
  @php $j++; @endphp
@endwhile

<hr>

<h2>Perulangan Foreach (Nilai Mahasiswa)</h2>
<ul>
@foreach ($nilai as $n)
  <li>{{ $n }}</li>
@endforeach
</ul>

</body>
</html>
```

berfungsi sebagai tampilan yang digunakan untuk menampilkan data nilai kepada pengguna. File ini menggunakan Blade Template Engine untuk memproses dan menampilkan data secara dinamis, seperti menggunakan perulangan `@foreach` untuk menampilkan daftar nilai. Data yang ditampilkan pada view ini berasal dari controller dan diterima dalam bentuk variabel. Hasil akhirnya adalah halaman web yang menampilkan daftar nilai sesuai dengan data yang dikirimkan.

Buka routes/web.php

tambahkan

```
Route::get('/nilai', function () {  
    $nilai = [80, 64, 30, 76, 95];  
    return view('nilai', compact('nilai'));  
});
```

Output

Perulangan For (1–10)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Perulangan While (1–10)

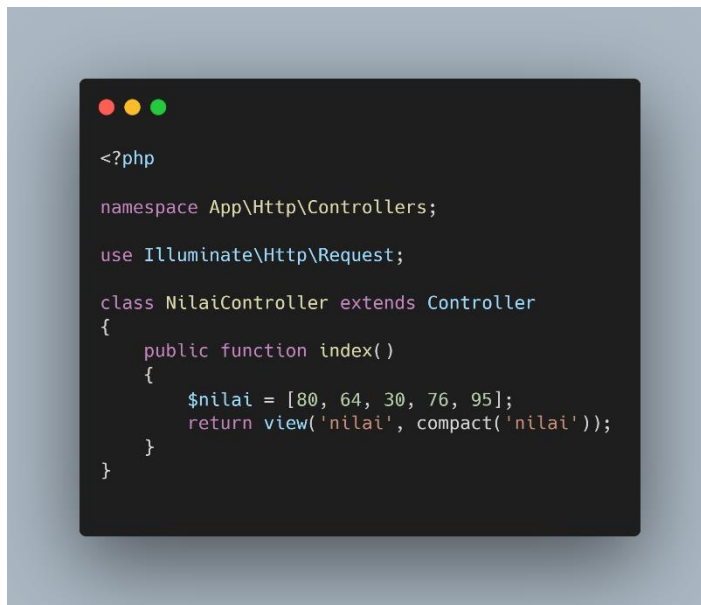
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Perulangan Foreach (Nilai Mahasiswa)

- 80
- 64
- 30
- 76
- 95

Selanjutnya

Buat app/Http/Controllers/NilaiController.php



berfungsi untuk mengelola data nilai dan mengirimkannya ke tampilan (view). Controller ini menyiapkan data nilai dalam bentuk array dan mengirimkannya ke file view menggunakan fungsi view(). Saat pengguna mengakses route /nilai, Laravel akan memanggil method index() pada NilaiController, kemudian data nilai tersebut diteruskan ke view agar dapat ditampilkan secara dinamis menggunakan Blade Template Engine.

Tambahkan routes/web.php

```
use App\Http\Controllers\NilaiController;

Route::get('/nilai', [NilaiController::class, 'index']);
```

Selanjutnya buat
resources/views/layouts/main.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>@yield('title')</title>

    <!-- CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('asset/css/style.css') }}">
</head>
<body>

<header>
    <h2>Website Laravel - Modul 11</h2>
    <hr>
</header>

<main>
    @yield('content')
</main>

<footer>
    <hr>
    <p>&copy; 2025 - Rifqi Ramdani</p>
</footer>

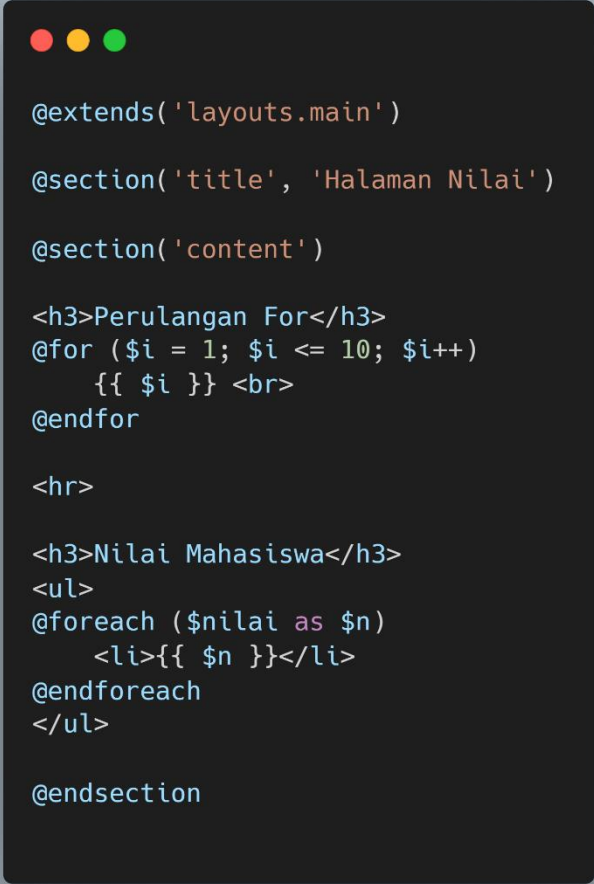
<!-- JS -->
<script src="{{ asset('asset/js/script.js') }}"></script>

</body>
</html>

```

berfungsi sebagai layout utama aplikasi Laravel. File ini berisi struktur HTML dasar seperti header, footer, serta pemanggilan file CSS dan JavaScript. Layout ini digunakan agar struktur halaman tidak perlu ditulis berulang kali pada setiap view. View lain dapat menggunakan layout ini dengan perintah `@extends`, kemudian mengisi bagian konten melalui `@section` yang akan ditampilkan pada bagian `@yield` di layout utama.

UBAH VIEW nilai.blade.php



```
@extends('layouts.main')

@section('title', 'Halaman Nilai')

@section('content')

<h3>Perulangan For</h3>
@for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
    {{ $i }} <br>
@endfor

<hr>

<h3>Nilai Mahasiswa</h3>
<ul>
@foreach ($nilai as $n)
    <li>{{ $n }}</li>
@endforeach
</ul>

@endsection
```

Output:

Website Laravel - Modul 11

Perulangan For

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nilai Mahasiswa

- 80
 - 64
 - 30
 - 76
 - 95
-

© 2025 - Rifqi Ramdani

Penjelasan:

Jelaskan fungsi utama kode dan bagaimana cara kerjanya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan dasar-dasar Laravel seperti routing, controller, view dengan Blade, dan manajemen asset. Mahasiswa belajar membuat halaman dinamis dengan data dari controller, menggunakan layout untuk konsistensi tampilan, serta memanfaatkan fungsi `asset()` untuk memuat file eksternal. Kendala yang mungkin muncul seperti path asset yang tidak terbaca dapat diatasi dengan memastikan struktur folder sesuai dan menggunakan helper Laravel dengan benar. Praktikum ini memberikan fondasi penting untuk pengembangan web lanjutan dengan Laravel.